華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

创新训练类中期答辩

SocialSense
基于多源社交媒体协同的舆情溯源与辅助预测系统

汇报人：张艺嘉　　指导教师：树杨

成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月



研究价值：从舆情监测走向社区互动

以游戏梗文化为切入点：理解积极传播，连接创作来源、玩家表达与官方回应

01 让积极内容被理解与看见

角色、台词与共同经历被转化为可复用的表达，
降低交流门槛，带动二次创作与圈层传播。
分析对象因此应包含内容来源、变体和互动反馈。

02 让官方回应更有依据

在转发、认可或使用玩家创作前，需要核对原始
语境、作者与改编链，区分友好调侃和真实不满；
这些信息可为素材支持、互动回应提供参考。

03 让社区维护兼顾参与和信任

保留出处、解释立场差异，有助于呈现真实诉求、
认可创作者贡献，并减少脱离语境的误判。
正向互动的收益仍需试用与对照评估来验证。

[W1] 官方素材分享　　公开案例说明应用需求，不代表已验证的传播增益



[W2] TapTap 创作征集活动原图

公开案例：征集二创、攻略与体验分享

为什么需要溯源：从热梗流转到创作认可

同一主题会被改写、拼接和跨平台转发；回应前需要可核查的出处与语境

01 追溯来源：找到可核查的原始表达

区分活动素材、玩家原创与后续搬运；保存作者、
发布时间和原链接，避免把最早采集误当真正首发。

02 梳理传播：把内容变体放回关系链

记录引用、改写与转发线索，比较平台扩散顺序；
同源识别与传播图是后续重点，时间相关不等于因果。

03 辅助回应：看见创作者与玩家诉求

将出处、上下文与立场差异整理为可审阅档案，
为素材支持、创作认可和社区答疑提供决策依据。

04 评价反馈：观察互动与社区交流

固定窗口比较二创参与、反馈质量和误读案例；
控制版本活动等因素，避免把热度上涨归因于回应。

[W2] 征集要求原创首发　　[W5] 同源梗与跨社区传播研究



[W1] 官方公开素材图（完整比例）

技术如何承接：统一证据，再关联传播

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

当前代码以 PlatformReport 连接单平台分析、跨平台比较与交互展示

① 单平台观测

采集清洗与立场画像
文本、时序及检索补充
保留来源标识和元数据

已有价值

将零散观测变为统一报告，
为后续证据核查提供接口。

② PlatformReport 数据契约

结论 · 时序 · 元数据 · 引用

③ 时间对齐与差异融合

保留缺失；比较立场、情绪和声量

④ 跨平台主控与 CX 校准

把汇总结论绑定到具体平台证据

⑤ 服务与交互

Flask API 与三维档案
组织范围、摘要和记录
旁路接入数值预测结果

面向人工复核

帮助研究者回看观测依据，
再判断是否适合官方回应。

面向梗溯源的后续衔接

增加内容变体标注、原始链接与引用关系，再验证首发候选和传播链；现有时间对齐不等于语义同源识别。

代码定位：multiagent/contract.py · align.py · fuse.py；完整图传播溯源尚待验证。

支持正向互动，先让结论经得起复核

“笑飞了”可能是赞赏，也可能是反讽；识别表达对象和语境，才能减少回应误判

原句、上下文与来源

形成候选态度判断

规则核验与受限改写

保留依据与不确定性

目的：减少脱离语境的强判断

G1—G7：单平台结论与观测一致

核对趋势、情绪、立场、引用标识、数值边界，
检查空窗表述以及风险判断是否有观测依据。
它能暴露结构性矛盾，不等于理解全部梗义与反讽。

CX1—CX5：跨平台汇总不掩盖分歧

核对平台覆盖、分歧表述和引用平台的有效性，
每条断言绑定平台；全空数据不生成强结论。
引用存在不代表内容支持结论，仍须回看原文。

应用意义：让社区团队看见不同声音，保留可复核的回应依据。

热度预测：区分长期积累与突然走红

四分量是建模假设；不把热度上涨直接解释为官方回应的因果效果

输入热度 x

$$x = T + S + C + R$$

T 趋势	S 季节	C 冲击	R 剩余
EMA	Fourier	事件信号	代数剩余项

四路编码 → 稀疏专家融合

预测增量 → 累加回水平域

过去 28 天 → 未来 6 天

研究用途：辅助观察话题是否持续，
为后续复核和社区互动研究安排时间窗。

按结构分别编码

线性 / PatchCNN / 稀疏事件 / 轻量 SSM；
分别处理趋势、周期、冲击和其余波动。

四路数值表征参与路由

默认 top-k = 2 进行专家选择；
融合权重是否有效，需要消融实验验证。

文本增量是可选路径

完整模型有门控文本分支；现有部署验证
关闭文本，不能推断已读懂游戏梗与图像。

预测与传播解释分别评价

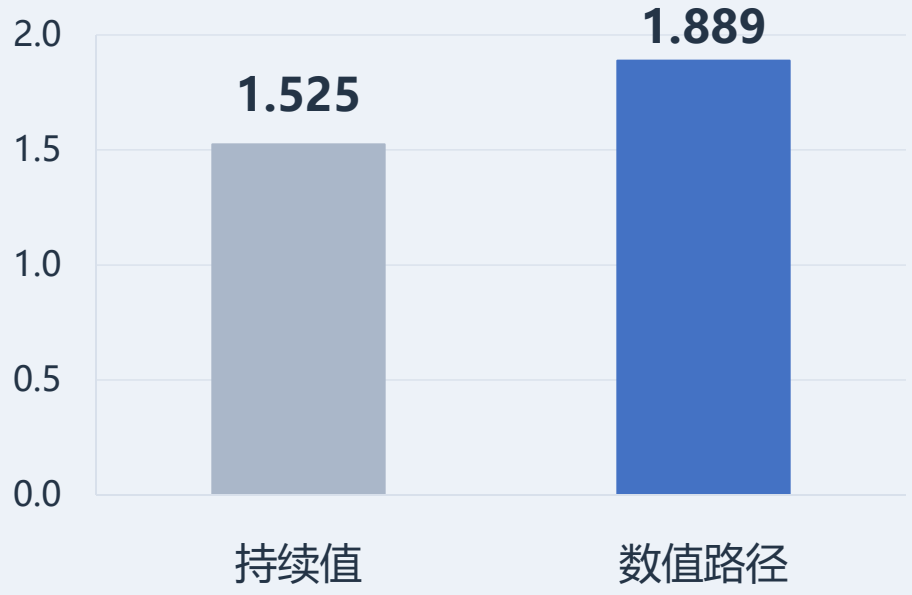
下页为既有数据实测，不是方舟社区实验；
跨话题泛化及回应效果仍需独立评估。

实测结果：数值拟合与预警仍有提升空间

華東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

2026-10-19 CPU 数值路径验证；测试窗口 262 个

标准化 log1p 空间 MSE



较持续值基线高 23.87% • 误差尚未占优

65.53%

方向准确率

235 个非平坦窗口

0.610

尖峰 AUC

召回率 39.39% / 精确率 38.24%

预警阈值来自验证集，测试集仅用于评估

242.17 KiB

数值包 · 49,373 参数 · 262 窗口一致

文件体积不等于运行内存；重叠窗口不独立

交互原型：从档案入口进入研究记录

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

本地仓库运行实拍 · 2026-10-29 · 内置档案数据

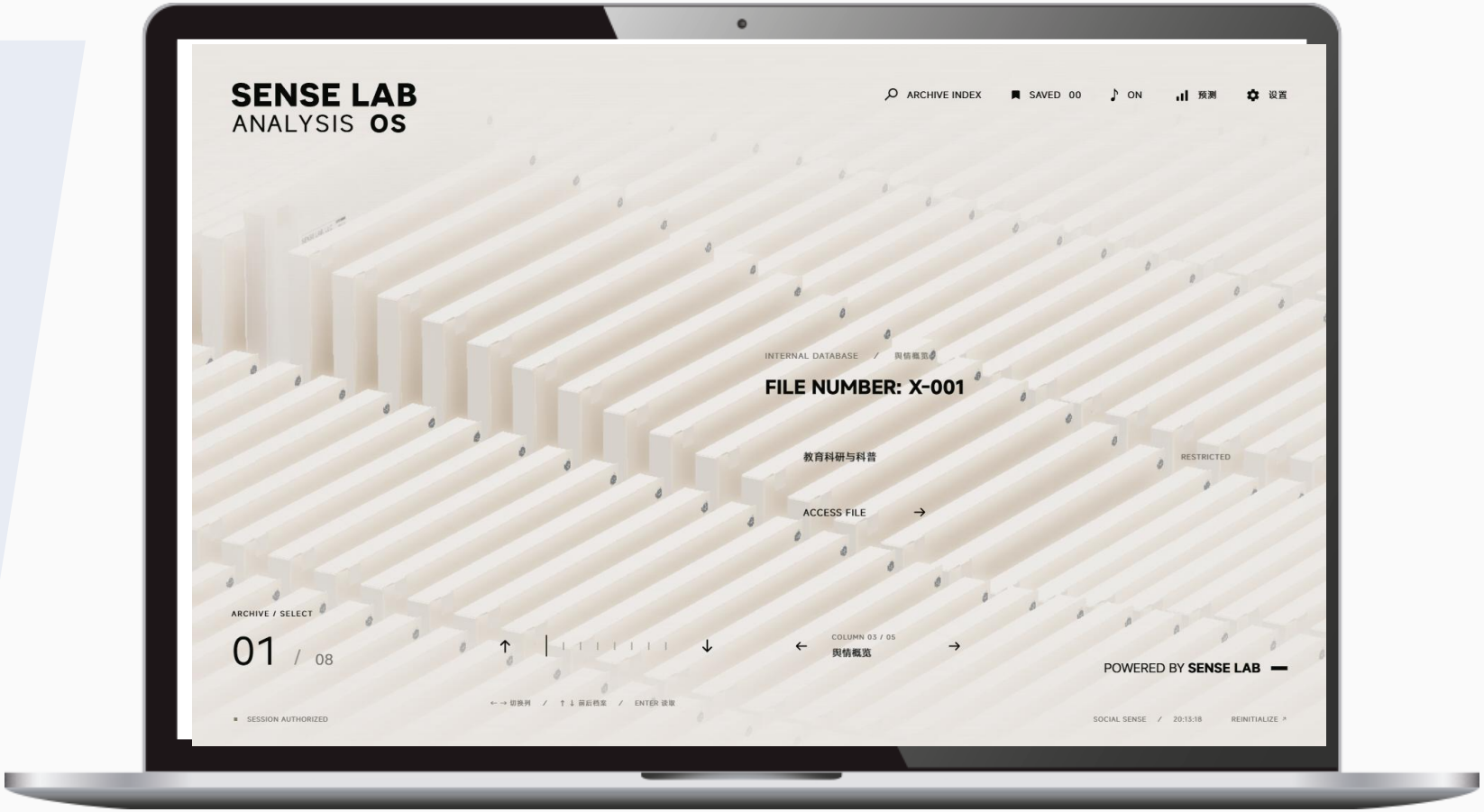
三维档案终端

浏览与检索议题档案

查看平台和观测范围

进入详情与研究记录

该截图证明前端交互已运行。
线上服务及数据链路仍需联调。



差异化定位：面向游戏社区的来源与互动研究

比较的是研究切入点；优势需要同口径评价，不预设功能或性能全面领先

成熟产品的公开能力

新浪舆情通提供监测和预警，已覆盖
微博 / 新闻溯源、传播效果与品牌洞察。
其公开产品也已使用多智能体分析。

差异化需要落实到具体任务的评价：
围绕来源证据、同源变体与复核效率，
检验游戏社区这一垂直场景的研究收益。

[W3] 官方产品介绍　　[W4] 信息溯源说明

本项目拟突出的研究切入点

来源与创作认可

追踪同源梗的改写和引用，保留创作者与语境。

立场与互动时机

结合平台分歧和热度，辅助发现参与与误读线索。

回应与反馈评价

关联官方回应和后续互动，检验是否改善交流。

应用展望（后续）　可面向游戏社区团队提供试点工具或专题报告。

先验证溯源质量、语境判断和人工复核效率，再评估服务方式；当前以创新训练和技术验证为主。

中期进展：四条主线成型，关键验证待补齐

按仓库实现与研究记录报告状态；由五名成员围绕可检查交付物协作

01 数据接入与标准化

已有适配接口、清洗与平台报告契约；
逐平台稳定性和来源元数据仍需核查。

02 跨平台分析与校准

已实现时间对齐、差异汇总及 G/CX 规则；
语义同事件对齐、梗义判断仍需标注样本。

03 辅助预测与部署

已训练四分量模型，完成 CPU 数值包验证；
误差尚未优于持续值，文本收益和泛化待测。

04 交互与研究记录

已有三维档案入口、详情页和运行截图；
线上全链路联调与用户试用待补齐。

成员协作与交付

张艺嘉：架构、模型与联调 · 王悦：数据质量 · 郑锦凡：基线与误差分析
詹江叶煜：事件对齐与传播关系 · 吴珂欣：档案交互 · 共同补齐：样本、评估表和试用记录
当前未形成已验证的完整图溯源成果；正式成果状态以申请回执和验收记录为准。

下一阶段：把应用价值转化为验证任务

项目周期至 2027 年 6 月；先建立可复核样本，再评价技术收益和使用价值

2026.11—12

来源与关系样本

标注素材、原创、改写与搬运
记录原链接、时点和直接引用
区分首发候选与已核实来源
验收：标注说明、分歧样本集

2027.01—03

统一实验与试用

同源识别、传播关系基线比较
滚动切分、跨话题与分量消融
小规模测量误链接和复核耗时
验收：评估表、误差与试用记录

2027.04—06

互动研究与结题

固定窗口观察二创与反馈质量
记录版本、活动等混杂因素
收敛已验证功能并整理成果
验收：研究报告与正式回执

关键问题：出处是否更准、误读是否减少、人工复核是否更高效；未有可信对照时只报告关联。

申请书预算 7,500 元；实际获批额度、支出和调剂审批待财务记录核对。

优先投入数据验证、必要算力与成果整理，形成科研训练过程和可检查的验收材料。

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

请各位老师指正

已形成研究原型，下一步补齐验证与溯源

汇报人：张艺嘉 • 指导教师：树杨
成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月 • 进入问答

备份｜评价协议与误报漏报明细

数值路径：CPU / with_text=False / L=28 / P=6

数据与时间切分

1339 天：2023.01.01—2026.08.31
训练 / 验证 / 测试：937 / 135 / 267 天
测试窗口：262；方向有效窗口：235
仅训练段拟合 log1p 后的标准化器
方向排除真实变化幅度最低 10% 窗口
尖峰标签按测试集真实增量 q75 定义

标签阈值与报警阈值分别定义

报警：预测增量 > 验证集阈值 0.4694
标签：真实增量 > 测试集分位数 1.6922

	真实尖峰	真实非尖峰
报警	26	42
不报警	40	154

标签用于回溯评价，不是预先已知的尖峰标准。
窗口重叠，后续需滚动评估及分块置信区间。

备份｜文献启发与当前实现的边界

文献支持研究设计，不自动构成本项目的性能证据

DLinear / xPatch [3,4]

分解、线性基线与 PatchCNN；项目扩展四分量路径。

Mamba / PELT [5,6]

选择性状态与变点建模；项目采用轻量实现与事件信号。

RAG / ReAct [7,10]

外部证据与行动反馈；项目以契约和规则约束生成。

Time-LLM 与消融研究 [8,9]

文本或大模型的价值必须独立消融，不能先验假定。

已实现 ≠ 已证明

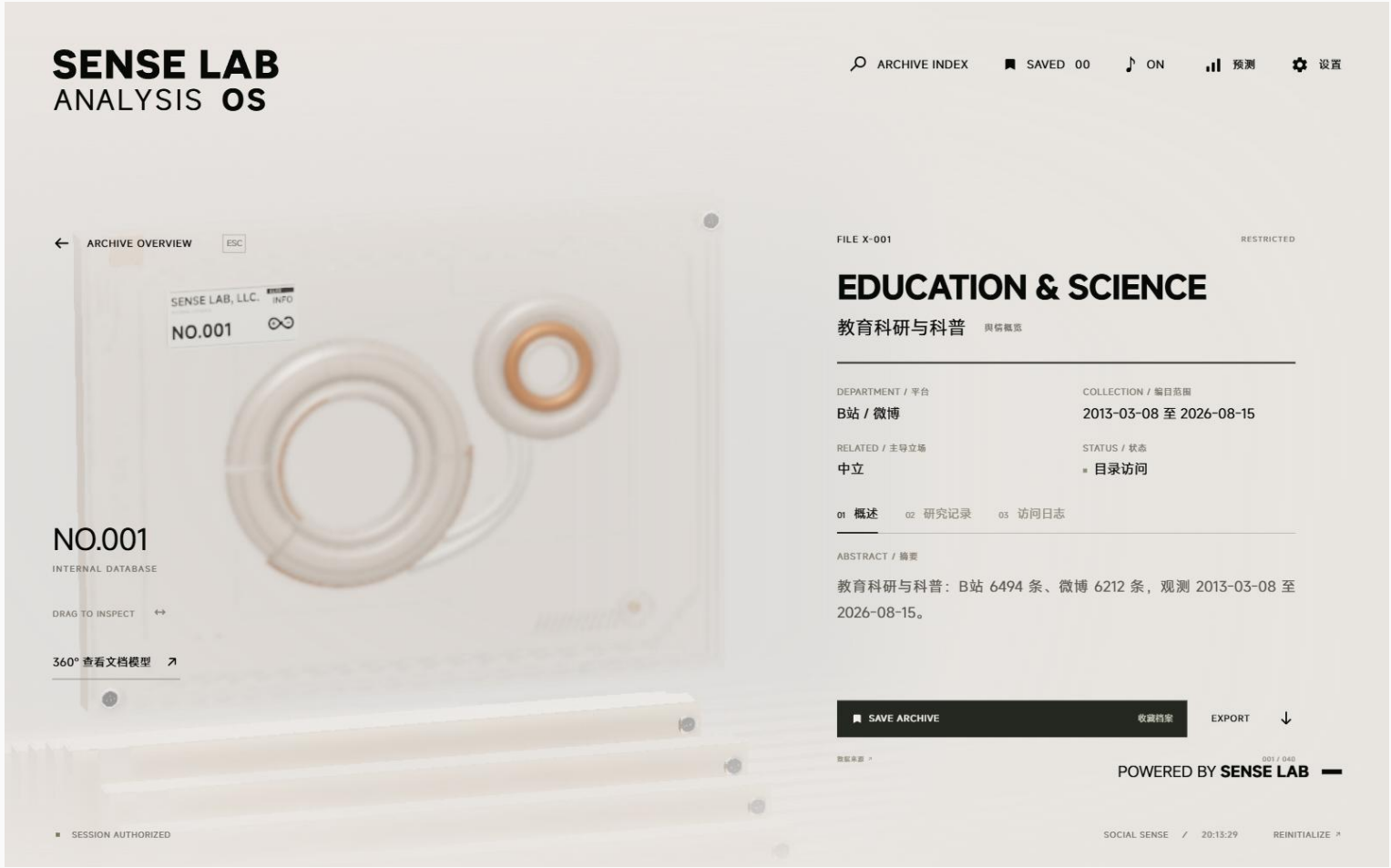
框架与代码可检查
相对性能仍需统一基线
回音室需互动网络证据 [1]

待完成的验证

分量 / 文本 / 路由消融
跨话题与滚动时间评估
传播关系与标注样本 [2]

备份｜详情界面保留来源与观测范围

本地运行实拍 · 仓库内置档案数据 · 非线上实时抓取证明



可检查的入口

平台 / 来源
观测时间范围
摘要与主导立场
研究记录与访问日志
截图内条数属于该档案，
不等于预测实验样本量。

备份｜经费按申请预算列示，实支待核账

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

材料依据：立项申请书预算；原草稿调整建议尚缺审批与票据

原预算科目	金额 / 元
云服务器	1,800
数据采集与接口	1,200
软件开发与模型训练	2,000
大模型调用	1,000
调研差旅	800
知识产权及论文	700
合计	7,500

下一步核对

获批额度与实际到账
逐笔支出、账单和凭证编号
预算科目与调剂审批
原草稿提出调用费增至 2200 元，
目前仅按调整建议记录。
不据此计算执行率与结余。

备份｜竞品公开能力与差异化验证

溯源已是成熟产品能力；本项目聚焦游戏社区语境，并用样本和实验检验特色



[W4] 舆情通官方说明中的溯源截图

历史功能示例（图内为2021年数据），非本项目界面

比较边界

公开说明包含首发、参与者和传播路径。本项目以这些已有能力为参照，重点研究游戏梗的版本、语境与回应反馈的关联。

差异化如何验证

同源版本：准确率、召回率与误链接率。
来源复核：错误归因、可核查比例与耗时。
回应研究：有效参与、反馈质量与误读例。

文献启发 [11 / W5]

感知哈希、聚类与跨社区传播建模可作基线；中文游戏梗需单独标注，不能照搬原文效果。

IMC 2018 · On the Origins of Memes

备份｜参考文献与网络证据入口

方法依据覆盖跨平台传播、分量预测和证据约束；论文、网页与图片留痕均保存于仓库

[1] Cinelli et al. (2020, preprint)
Echo Chambers on Social Media: A comparative analysis · arXiv:2004.09603

[2] Zannettou et al. (2017)
The Web Centipede · arXiv:1705.06947

[3] Zeng et al. (AAAI 2023)
Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? · arXiv:2205.13504

[4] Stitsyuk & Choi (2024, preprint)
xPatch · arXiv:2412.17323

[5] Gu & Dao (2023, preprint)
Mamba · arXiv:2312.00752

[6] Killick et al. (2011, preprint)
Optimal detection of changepoints with a linear computational cost · arXiv:1101.1438

[7] Lewis et al. (NeurIPS 2020)
Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks · 2005.11401

[8] Jin et al. (ICLR 2024)
Time-LLM · arXiv:2310.01728

[9] Tan et al. (NeurIPS 2024)
Are Language Models Actually Useful for Time Series Forecasting? · 2406.16964

[10] Yao et al. (ICLR 2023)
ReAct · arXiv:2210.03629

[11] Zannettou et al. (IMC 2018)
On the Origins of Memes by Means of Fringe Web Communities · arXiv:1805.12512

W1 官方素材　W2 创作征集
W3 产品介绍　W4 溯源说明　W5 新增论文

仓库留痕：docs/community_value_20261030/research/SOURCES.md；预测实验与基础文献见 midterm_20261029。